Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И СЕТЕЙ»
Тема: « Анализ сетевого трафика и протоколов (на базе WireShark)»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

1. Цель работы: Приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней.

2. Данные варианта и условия эксперимента

Вариант задания: № 1. Адрес страницы для загрузки: https://www.google.ru (таблица 9 методических указаний).

В отчёте отражены пункты 3–7 задания: захват трафика при загрузке страницы, статистика всего захвата, статистика IP-пакетов и анализ структуры третьего IP-пакета. Условия проведения захвата приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Условия проведения захвата

Параметр	Значение
Компьютер	Apple M4 Pro
Операционная система	macOS 27.0.1 (Darwin 27.0.0)
Программа захвата	Wireshark 4.6.9 (dumpcap 4.6.9)
Интерфейс захвата	en0 (Wi-Fi)
Инкапсуляция в файле захвата	Ethernet
Доступ в сеть	режим модема iPhone (LTE); VPN отключён
IP-адрес компьютера / шлюз	172.20.10.9 / 172.20.10.1
Фильтр захвата	не использовался
Ограничение длины пакета (snaplen)	524288 байт; потерянных пакетов — 0 (0,0 %)
Начало и конец захвата	22.10.2026, 11:23:46 — 11:24:07
Файл захвата	01_google.pcapng, 6370 kB
SHA-256 файла	`7ebab554278789c888a143cbaf718d3105d6c57d4cb6d1a9455cf4a10e0b4233`

3. Ход работы и результаты

3.1. Захват трафика (пункт 3)

В Wireshark выбран интерфейс en0 (Wi-Fi), фильтр захвата не задавался. После запуска захвата в браузере загружена страница https://www.google.ru, затем захват остановлен и сохранён в файл 01_google.pcapng. Перед захватом VPN-соединение отключено, выход в Интернет выполнялся через режим модема iPhone.

Тесты проводились в браузере Safari (без режима частного доступа), DNS-кэш был предварительно сброшен при помощи

sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

Факт загрузки страницы варианта подтверждают DNS-запросы к www.google.ru (рисунок 1). Клиент одновременно запрашивает записи типов HTTPS, AAAA и A (кадры № 1068–1070, 2,95 с от начала захвата); в ответе на запрос типа A получен адрес 142.250.130.94 (кадр № 1087), в ответе на запрос AAAA — IPv6-адрес с префиксом 2a00:145… (кадр № 1083). Запросы передаются по IPv6 (адреса link-local) на DNS-сервер, которым является iPhone. Позже (на 9,07 с и 13,33 с) выполняются запросы к вспомогательным именам ogs.google.ru и accounts.google.ru.

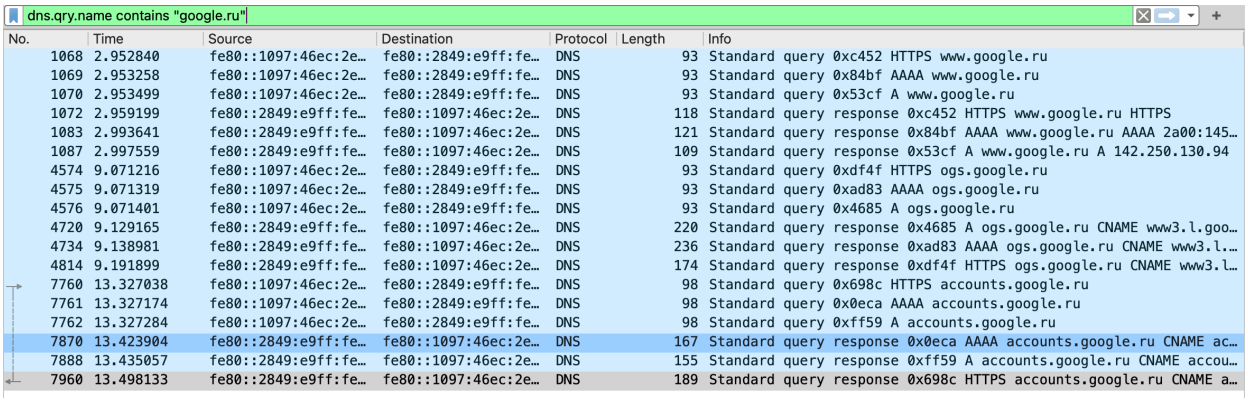


Рисунок 1 — DNS-запросы к www.google.ru (фильтр отображения dns.qry.name contains "google.ru")

3.2. Статистика всего захвата (пункт 4)

Фильтр отображения не применялся (на рисунке 3 в нижней строке указано «Нет фильтра отображения»). Определены показатели, приведённые в таблицах 2–4 и на рисунках 2–4.

Таблица 2 — Общие показатели захвата

Показатель	Значение	Источник
Количество пакетов	13 111	рис. 2
Временной промежуток, с	21,329	рис. 2
Объём захваченных данных, байт	5 926 414	рис. 2
Средняя скорость кадров, кадр/с	614,7	рис. 2
Средняя скорость, байт/с	277 k (≈ 277 855)	рис. 2
Средняя скорость, бит/с	2222 k (≈ 2,22 Мбит/с)	рис. 2
Размер пакета: минимальный, байт	54	табл. 4
Размер пакета: средний, байт	452 (452,02)	рис. 2, табл. 4
Размер пакета: максимальный, байт	1454	табл. 4

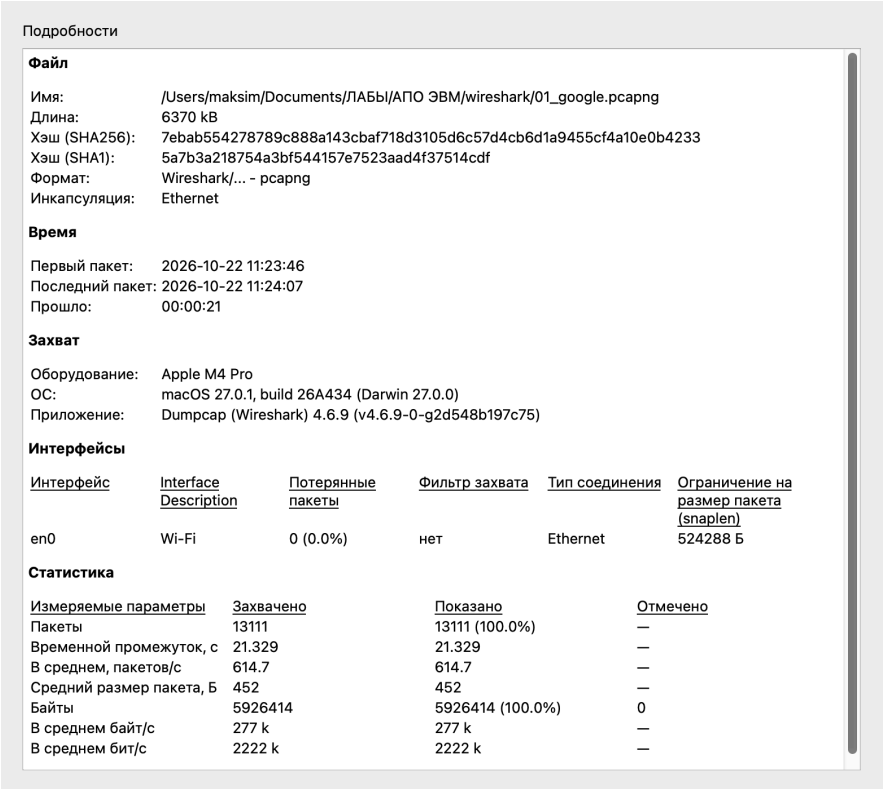
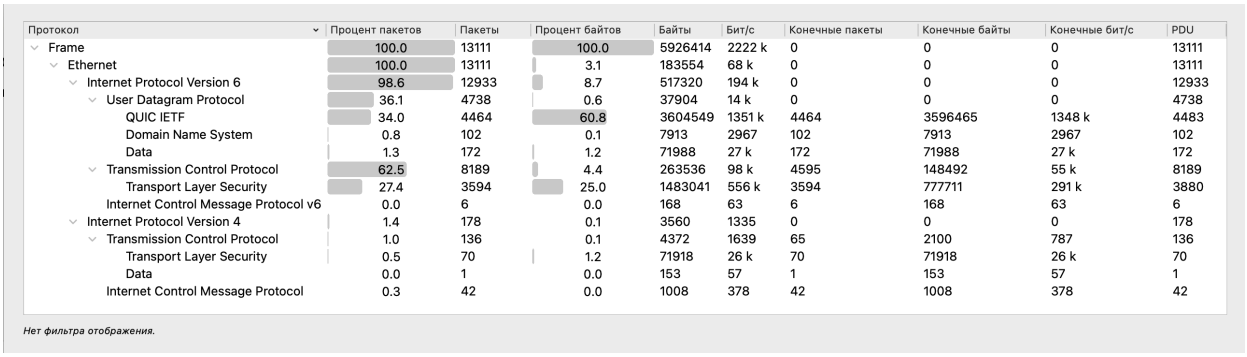


Рисунок 2 — Statistics → Capture File Properties (весь захват)

Таблица 3 — Распределение трафика по протоколам (весь захват)

Протокол	Пакетов	% пакетов	Байт*	% байт*
Frame (все кадры)	13 111	100,0	5 926 414	100,0
Ethernet	13 111	100,0	183 554	3,1
IPv6	12 933	98,6	517 320	8,7
UDP	4 738	36,1	37 904	0,6
QUIC	4 464	34,0	3 604 549	60,8
DNS	102	0,8	7 913	0,1
Data (прочие данные UDP)	172	1,3	71 988	1,2
TCP	8 189	62,5	263 536	4,4
TLS	3 594	27,4	1 483 041	25,0
ICMPv6	6	0,0	168	0,0
IPv4	178	1,4	3 560	0,1
TCP	136	1,0	4 372	0,1
TLS	70	0,5	71 918	1,2
Data	1	0,0	153	0,0
ICMP	42	0,3	1 008	0,0

** Wireshark относит к протоколу только его собственные байты (заголовок данного уровня; для QUIC, TLS, DNS и Data — также данные), поэтому в сумме по уровням получается объём всего захвата. Источник — рисунок 3.*



Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	13111	100.0	5926414	2222 k	0	0	0	13111
Ethernet	100.0	13111	3.1	183554	68 k	0	0	0	13111
Internet Protocol Version 6	98.6	12933	8.7	517320	194 k	0	0	0	12933
User Datagram Protocol	36.1	4738	0.6	37904	14 k	0	0	0	4738
QUIC IETF	34.0	4464	60.8	3604549	1351 k	4464	3596465	1348 k	4483
Domain Name System	0.8	102	0.1	7913	2967	102	7913	2967	102
Data	1.3	172	1.2	71988	27 k	172	71988	27 k	172
Transmission Control Protocol	62.5	8189	4.4	263536	98 k	4595	148492	55 k	8189
Transport Layer Security	27.4	3594	25.0	1483041	556 k	3594	777711	291 k	3880
Internet Control Message Protocol v6	0.0	6	0.0	168	63	6	168	63	6
Internet Protocol Version 4	1.4	178	0.1	3560	1335	0	0	0	178
Transmission Control Protocol	1.0	136	0.1	4372	1639	65	2100	787	136
Transport Layer Security	0.5	70	1.2	71918	26 k	70	71918	26 k	70
Data	0.0	1	0.0	153	57	1	153	57	1
Internet Control Message Protocol	0.3	42	0.0	1008	378	42	1008	378	42

Нет фильтра отображения.

Рисунок 3 — Statistics → Protocol Hierarchy (весь захват)

Таблица 4 — Распределение пакетов по размеру (весь захват). Данные из файла «Packet Lenths Stat.txt» (Statistics → Packet Lengths → Create Stat, без фильтра)

Диапазон, байт	Пакетов	%	Средний размер	Мин.	Макс.
40–79	481	3,67	71,60	54	78
80–159	6 578	50,17	98,70	83	159
160–319	1 603	12,23	224,29	161	319
320–639	810	6,18	404,58	325	636
640–1279	2 896	22,09	1 237,69	644	1 275
1280–2559	743	5,67	1 307,02	1 289	1 454
Всего	**13 111**	**100**	**452,02**	**54**	**1 454**

Параметры Wi-Fi-соединения приведены на рисунке 4: стандарт 802.11ax, диапазон 5 ГГц, канал 149 (ширина 80 МГц), два пространственных потока (NSS 2), индекс MCS 15, уровень сигнала −48 дБм, скорость соединения 1 021 Мбит/с. Значения сняты после выполнения захвата и могут отличаться от значений в момент проведения эксперимента.

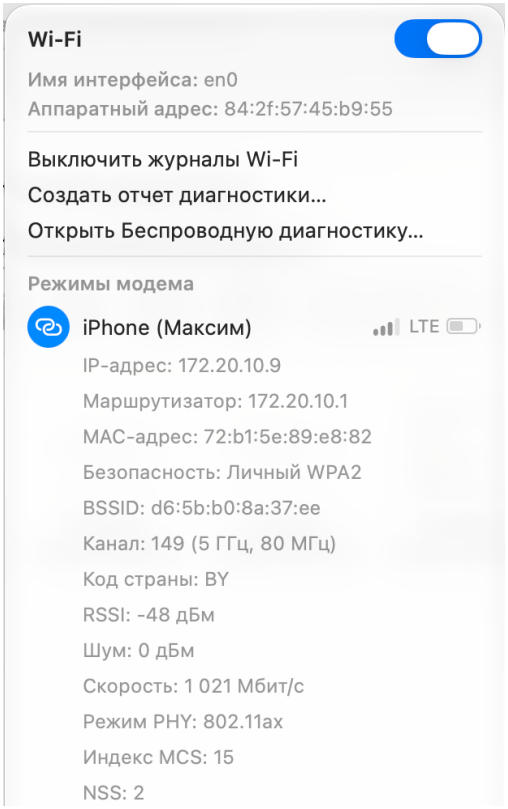


Рисунок 4 — Параметры Wi-Fi-соединения (меню Wi-Fi с зажатой клавишей Option)

Степень использования полосы пропускания канала (загрузка сети) определяется отношением средней скорости передачи данных к пропускной способности канала:
U = (V / C) · 100 % = (2 222 840 бит/с / 1 021 000 000 бит/с) · 100 % ≈ 0,22 %
Даже при существенно меньшей фактической скорости канала загрузка остаётся низкой: например, при 100 Мбит/с она составила бы ≈ 2,2 %. Фактический выход в Интернет дополнительно ограничен каналом LTE iPhone, поэтому полученное значение следует рассматривать как оценку загрузки именно Wi-Fi-участка между компьютером и iPhone.

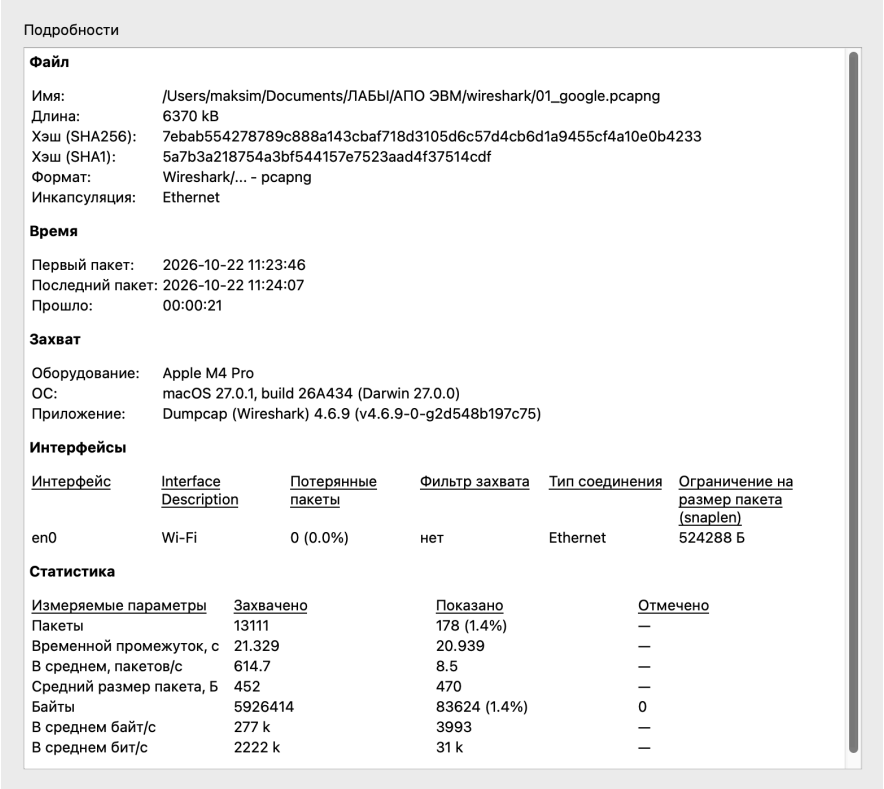
Анализ результатов. В захвате доминирует IPv6 (98,6 % кадров): режим модема предоставляет IPv6-подключение, а серверы Google доступны по IPv6. На транспортном уровне 62,5 % кадров приходится на TCP и 36,1 % на UDP. Основной объём данных (60,8 % байт) переносит QUIC — протокол HTTP/3, который браузер использует для обмена с узлами Google (2a00:1450:4025:…) по UDP-порту 443; на DNS приходится лишь 0,8 % кадров. Заметная часть TCP-кадров (8 099 из 8 189 кадров TCP/IPv6) относится к соединениям на порт 993 (IMAP поверх TLS) с узлом 2a00:1450:4025:c01::6c — это фоновый трафик почтового клиента, не связанный с загрузкой страницы. Распределение размеров пакетов двухмодальное: около половины кадров (50,2 %) имеют длину 80–159 байт (DNS, подтверждения и другие короткие сегменты), около 27,8 % — 640–1454 байта (кадры с данными, близкие к максимальному размеру).

3.3. Статистика IP-пакетов (пункт 5)

Для выборки IP-пакетов применён фильтр отображения ip (в Wireshark он отбирает пакеты IPv4). Результаты приведены в таблицах 5–7 и на рисунках 5–6.

Таблица 5 — Показатели выборки IP-пакетов в сравнении со всем захватом

Показатель	Весь захват	Фильтр ip
Количество пакетов	13 111	178 (1,4 %)
Временной промежуток, с	21,329	20,939
Объём, байт	5 926 414	83 624 (1,4 %)
Средняя скорость, кадр/с	614,7	8,5
Средняя скорость, байт/с	277 k	3 993
Средняя скорость, бит/с	2222 k	31 k
Размер пакета: минимальный, байт	54	54
Размер пакета: средний, байт	452	470 (469,80)
Размер пакета: максимальный, байт	1454	1414


Подробности

Файл

Имя:	/Users/maksim/Documents/ЛАБЫ/АПО ЭВМ/wireshark/01_google.pcapng
Длина:	6370 kB
Хэш (SHA256):	7ebab554278789c888a143cbaf718d3105d6c57d4cb6d1a9455cf4a10e0b4233
Хэш (SHA1):	5a7b3a218754a3bf544157e7523aad4f37514cdf
Формат:	Wireshark/... - pcapng
Инкапсуляция:	Ethernet

Время

Первый пакет:	2026-10-22 11:23:46
Последний пакет:	2026-10-22 11:24:07
Прошло:	00:00:21

Захват

Оборудование:	Apple M4 Pro
ОС:	macOS 27.0.1, build 26A434 (Darwin 27.0.0)
Приложение:	Dumpcap (Wireshark) 4.6.9 (v4.6.9-0-g2d548b197c75)

Интерфейсы

Интерфейс	Interface Description	Потерянные пакеты	Фильтр захвата	Тип соединения	Ограничение на размер пакета (snaplen)
en0	Wi-Fi	0 (0.0%)	нет	Ethernet	524288 Б

Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано	Отмечено
Пакеты	13111	178 (1.4%)	—
Временной промежуток, с	21.329	20.939	—
В среднем, пакетов/с	614.7	8.5	—
Средний размер пакета, Б	452	470	—
Байты	5926414	83624 (1.4%)	0
В среднем байт/с	277 k	3993	—
В среднем бит/с	2222 k	31 k	—

Рисунок 5 — Statistics → Capture File Properties (фильтр ip)

Таблица 6 — Распределение протоколов TCP/IP в выборке (фильтр ip)

Протокол	Пакетов	% пакетов	Байт*	% байт*
Frame	178	100,0	83 624	100,0
Ethernet	178	100,0	2 492	3,0
IPv4	178	100,0	3 560	4,3
TCP	136	76,4	4 372	5,2
TLS	70	39,3	71 918	86,0
Data	1	0,6	153	0,2
ICMP	42	23,6	1 008	1,2

** См. пояснение к таблице 3. Источник — рисунок 6.*



Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	178	100.0	83624	31 k	0	0	0	178
Ethernet	100.0	178	3.0	2492	952	0	0	0	178
Internet Protocol Version 4	100.0	178	4.3	3560	1360	0	0	0	178
Transmission Control Protocol	76.4	136	5.2	4372	1670	65	2100	802	136
Transport Layer Security	39.3	70	86.0	71918	27 k	70	71918	27 k	70
Data	0.6	1	0.2	153	58	1	153	58	1
Internet Control Message Protocol	23.6	42	1.2	1008	385	42	1008	385	42

Рисунок 6 — Statistics → Protocol Hierarchy (фильтр ip)

Таблица 7 — Распределение пакетов по размеру (фильтр ip)

Диапазон, байт	Пакетов	%	Средний размер	Мин.	Макс.
40–79	106	59,55	63,02	54	78
160–319	18	10,11	204,78	171	283
320–639	1	0,56	347,00	347	347
640–1279	4	2,25	914,00	670	1 038
1280–2559	49	27,53	1 413,37	1 383	1 414
Всего	**178**	**100**	**469,80**	**54**	**1 414**

Диапазоны, в которые не попал ни один пакет, не показаны.

Анализ результатов. Фильтр ip отобрал 178 пакетов — всего 1,4 % захвата: остальные 98,6 % кадров относятся к IPv6 (таблица 3). Выборка состоит из фонового IPv4-трафика: TCP (76,4 % выборки), в том числе TLS-соединения на порт 443 с узлами 149.154.167.35 и 149.154.167.41, и ICMP (23,6 %) — 21 пара Echo request / Echo reply между компьютером (172.20.10.9) и узлом 1.1.1.1. Трафик загрузки страницы Google (QUIC и TCP по IPv6) в эту выборку не входит и описан в пункте 4. Размеры пакетов выборки: минимальный 54, максимальный 1414, средний 469,80 байта; 59,6 % пакетов короткие (54–78 байт: подтверждения TCP и пакеты ICMP), 27,5 % — длинные (1383–1414 байт: сегменты с данными TLS).

3.4. Структура третьего IP-пакета (пункт 6)

Из выборки ip (178 пакетов) выбран третий по порядку пакет — кадр № 26 (в списке отфильтрованных пакетов ему предшествуют кадры № 8 и № 25). Длина кадра — 66 байт. Это TCP-сегмент с флагом ACK без данных, отправленный компьютером (172.20.10.9) на узел 149.154.167.41.

Канальный уровень. Захват выполнен на Wi-Fi-интерфейсе (стандарт 802.11ax), однако драйвер macOS передаёт Wireshark кадры в формате Ethernet II (в параметрах захвата: «Инкапсуляция — Ethernet», рисунок 2), поэтому в качестве протокола канального уровня анализируется Ethernet II. Поля заголовков приведены в таблицах 8 и 9, внешний вид на рисунке 7.

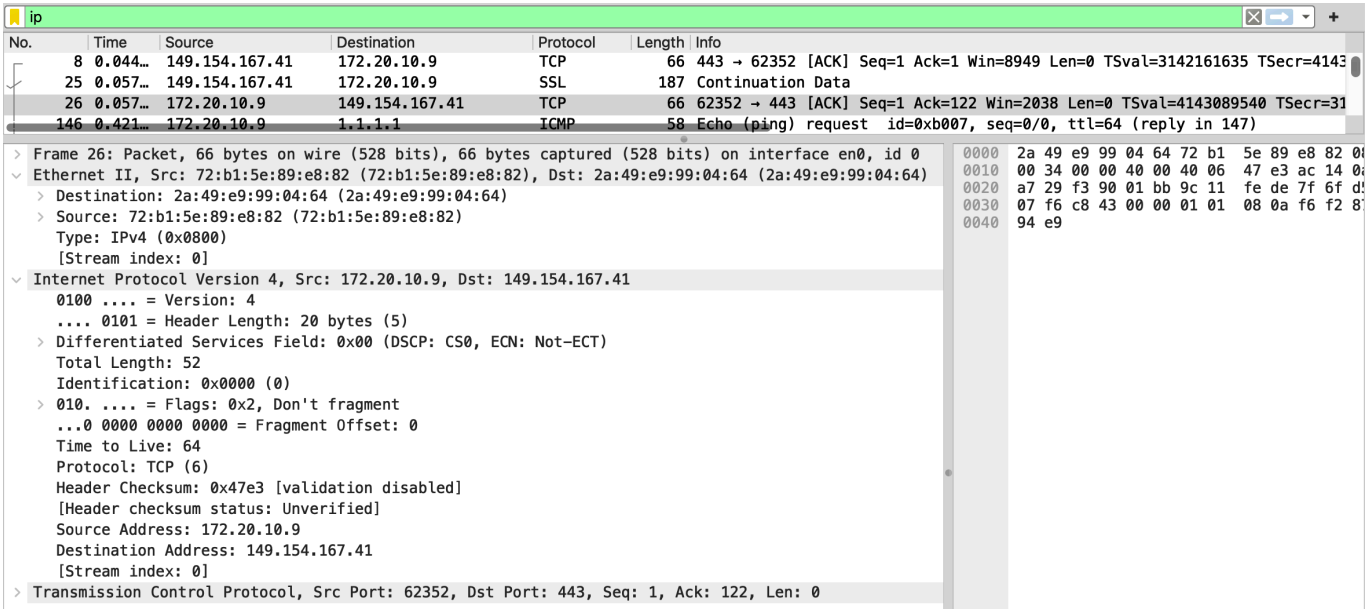


Рисунок 7 — Кадр № 26: заголовки Ethernet II и IPv4 в окне Wireshark

Таблица 8 — Заголовок Ethernet II (14 байт)

Поле	Значение	Байт	Назначение и интерпретация
Destination	`2a:49:e9:99:04:64`	6	MAC-адрес получателя: следующего узла маршрута — шлюза 172.20.10.1 (iPhone в режиме модема). Одноадресный (младший бит первого октета 0), локально администрируемый (второй бит 1).
Source	`72:b1:5e:89:e8:82`	6	MAC-адрес отправителя — компьютера. Это «приватный» адрес Wi-Fi, который macOS использует в данной сети (совпадает с полем «MAC-адрес» на рисунке 4); также одноадресный и локально администрируемый.
Type	`0x0800`	2	EtherType: протокол, вложенный в кадр, — IPv4.

Таблица 9 — Заголовок IPv4 (20 байт)

Поле	Значение	Интерпретация
Version	4	Версия протокола IP — IPv4.
Header Length (IHL)	20 байт (IHL = 5)	Длина заголовка в 32-битных словах: 5 × 4 = 20 байт; поле Options отсутствует.
Differentiated Services (DSCP / ECN)	`0x00`	Класс обслуживания по умолчанию (CS0); явное уведомление о перегрузке не используется.
Total Length	52	Длина всего IP-пакета: 20 байт заголовка IPv4 + 32 байта TCP (заголовок с опциями, данных нет). Длина кадра: 14 + 52 = 66 байт.
Identification	`0x0000` (0)	Идентификатор датаграммы (нужен для сборки фрагментов); пакет не фрагментируется, поэтому значение 0.
Flags	`0x40`: Don't Fragment	Бит DF установлен (в трёхбитном поле флагов — 010): фрагментация запрещена; бит MF сброшен — пакет не является частью фрагментированной датаграммы.
Fragment Offset	0	Смещение фрагмента; 0 — пакет целый.
Time to Live	64	Максимальное число промежуточных узлов; 64 — начальное значение TTL по умолчанию в macOS. Пакет перехвачен на исходящем интерфейсе, поэтому ещё не уменьшался.
Protocol	6 (TCP)	Протокол верхнего уровня, вложенный в IP-пакет, — TCP.
Header Checksum	`0x47e3`	Контрольная сумма заголовка IP. Wireshark по умолчанию её не проверяет (статус Unverified).
Source Address	172.20.10.9	IP-адрес отправителя — компьютера в сети режима модема (рисунок 4).
Destination Address	149.154.167.41	IP-адрес получателя — узла в Интернете (не принадлежит Google; фоновое соединение стороннего приложения).

Полезная нагрузка IP-пакета — TCP-сегмент: порт отправителя 62352, порт назначения 443 (HTTPS), флаг ACK, длина заголовка 32 байта, данные отсутствуют. Сегмент подтверждает приём данных в рамках уже установленного TLS-соединения. Значения заголовков согласуются между собой: EtherType 0x0800 соответствует IPv4, поле Protocol = 6 — TCP, Total Length 52 = 20 + 32.

3.5. Анализ работы утилиты ping (пункт 7)

Адрес компьютера в сети режима модема определён средствами macOS (строка «Local IP (en0)» на рисунке 8): 172.20.10.9 с маской /28 (255.255.255.240); шлюз — 172.20.10.1 (iPhone). Собственный адрес не используется как цель ping: пакеты к собственному адресу не покидают узел (передаются через внутренний интерфейс lo0) и на интерфейсе en0 не наблюдаются, поэтому для анализа обмена по сети объектом ping выбран соседний узел локальной сети — шлюз 172.20.10.1.

При запущенном захвате на интерфейсе en0 выполнена команда ping -c 4 172.20.10.1 (четыре эхо-запроса), затем ping google.ru (по имени, остановлена сочетанием Ctrl+C) —

для демонстрации дополнительных протоколов, задействованных при обращении по имени. Вывод утилиты показан на рисунке 8. Захват сохранён в файл 02_google_ping.pcapng (таблица 10).

Таблица 10 — Параметры захвата 02_google_ping.pcapng

Параметр	Значение
Файл захвата	02_google_ping.pcapng, 3 083 596 байт
SHA-256 файла	`903f6eea70d8cf3dc6c9107eb9ddb4e2d78d02bc59dd0f44d8329f12d13a0e06`
Дата захвата	27.10.2026
Интерфейс / подключение	en0 (Wi-Fi), режим модема iPhone
Пакетов / длительность	3 998 / 41,521 с
Фильтр захвата	не использовался
Фильтр отображения: ping к шлюзу	`(icmp && ip.addr == 172.20.10.1) || arp` — 9 пакетов (8 ICMP + 1 ARP)
Фильтр отображения: ping google.ru	`(icmp && ip.addr == 142.250.109.94) || dns.qry.name == "google.ru"` — 22 пакета (20 ICMP + 2 DNS)
Прочие пакеты	3 967 — фоновый трафик (в основном QUIC, UDP/443; ≈ 91 % кадров), к ping не относится

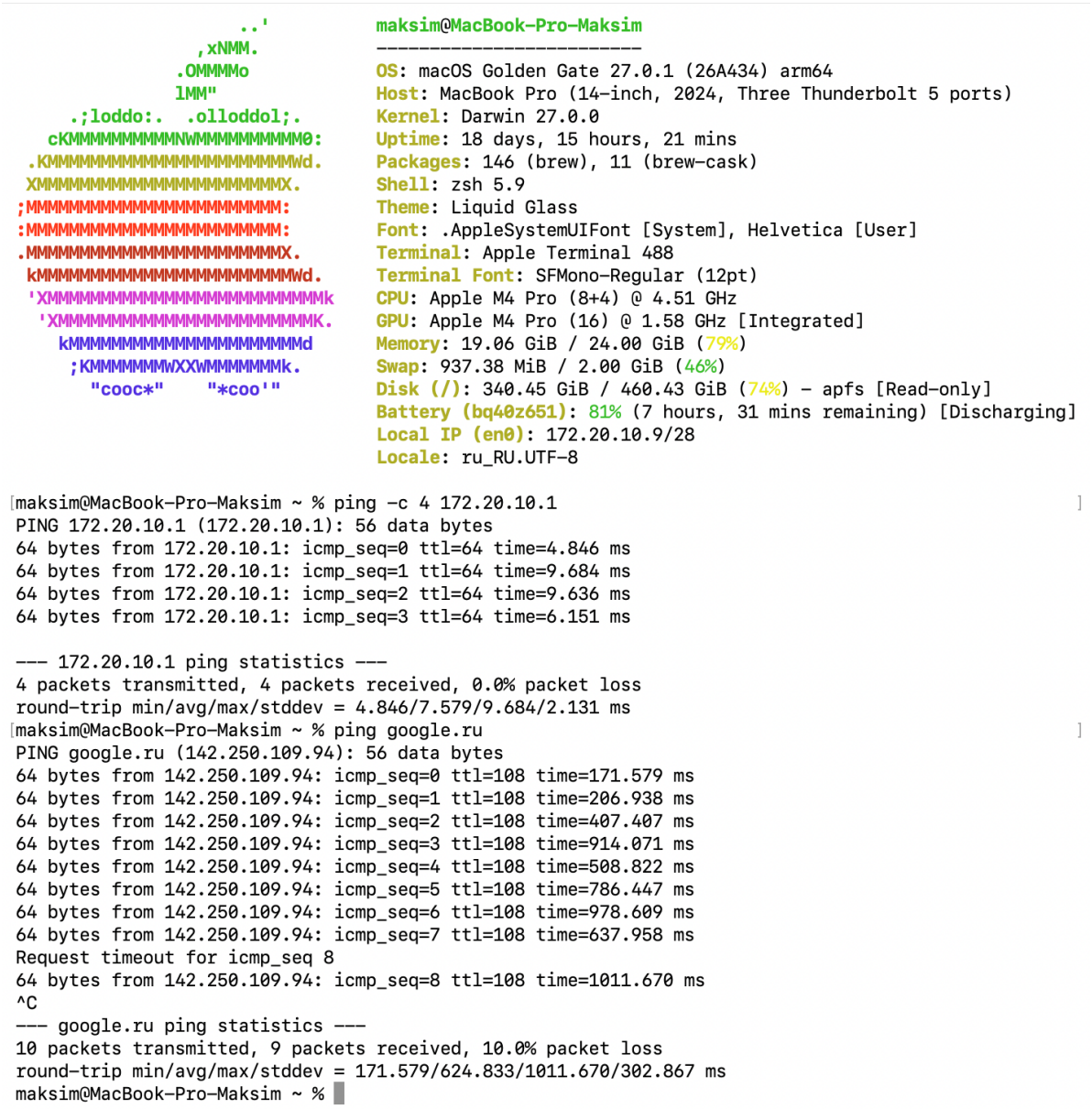


Рисунок 8 — вывод утилиты ping в понтовом Терминале

Фильтр отображения. Для выделения пакетов ping применён фильтр (icmp && ip.addr == 172.20.10.1) || arp: условие ip.addr отсекает посторонние ICMP-сообщения, а arp добавляет возможный обмен для определения MAC-адреса шлюза. В выборку попали 9 пакетов (рисунки 9 и 10): восемь ICMP-сообщений (четыре пары Echo request / Echo reply, кадры № 3503–3506, 3508, 3509, 3514, 3515) и один ARP-пакет (кадр № 3507). Пропуск в нумерации (3510–3513) — пакеты постороннего трафика, не прошедшие фильтр.

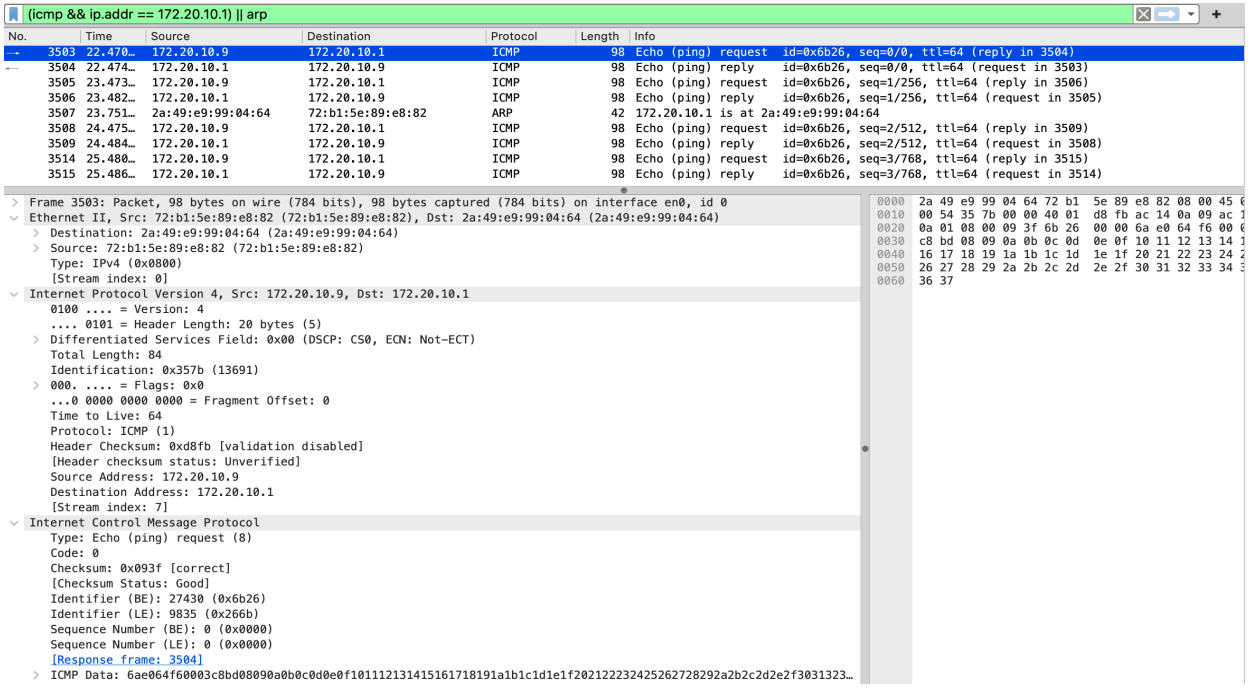


Рисунок 9 — Echo request (кадр № 3503): заголовки Ethernet II, IPv4 и ICMP

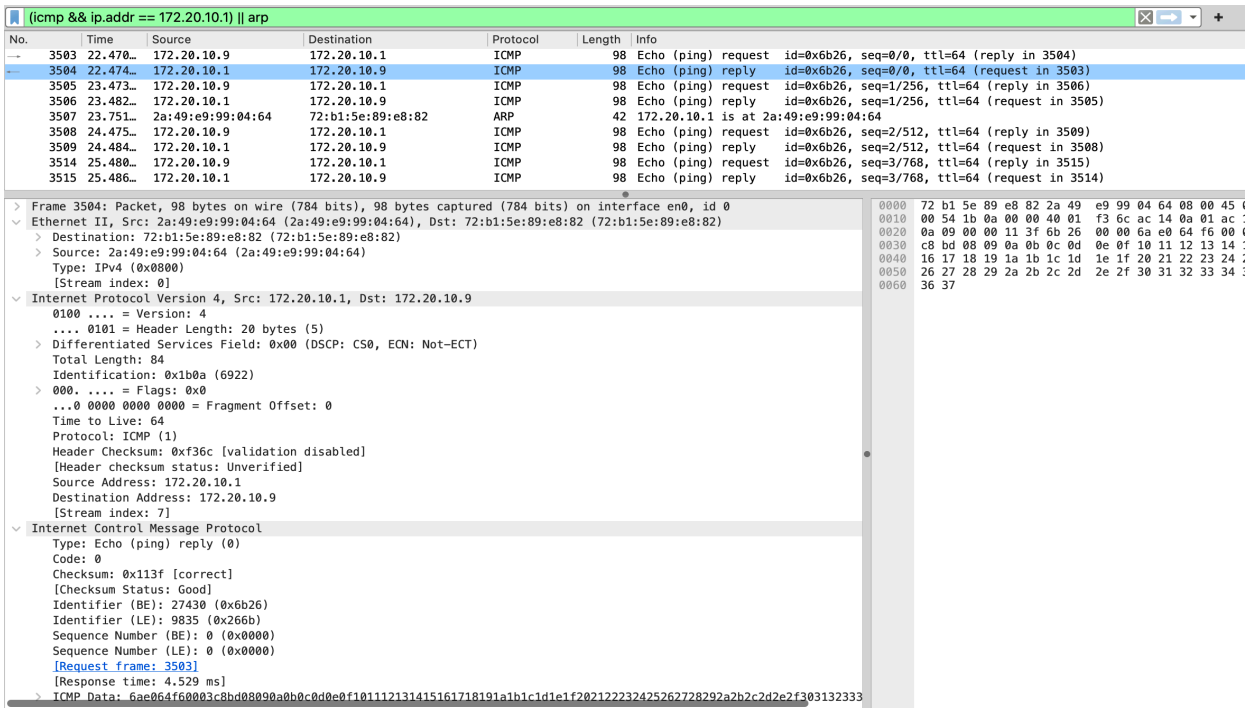


Рисунок 10 — Echo reply (кадр № 3504): заголовки Ethernet II, IPv4 и ICMP

Таблица 11 — Обмен ICMP-сообщениями с узлом 172.20.10.1

icmp_seq	Кадры (запрос / ответ)	Запрос, с от начала	Время по ping, мс	Response time (Wireshark), мс
0	3503 / 3504	22,470	4,846	4,529
1	3505 / 3506	23,473	9,684	9,341
2	3508 / 3509	24,475	9,636	9,236
3	3514 / 3515	25,480	6,151	5,878

Итог по выводу ping: 4 пакета отправлено, 4 получено, потерь 0,0 %; RTT min/avg/max/stddev = 4,846 / 7,579 / 9,684 / 2,131 мс.
Результаты ping полностью согласуются с захватом (таблица 11): число ответов равно числу запросов, icmp_seq в выводе утилиты — это поле Sequence Number ICMP-сообщения, ttl=64 — поле Time to Live IP-заголовка ответа, time — интервал между отправкой запроса и получением ответа. Запросы отправляются с периодом ≈ 1 с (22,470; 23,473; 24,475; 25,480 с). Значения Response time по Wireshark на 0,27–0,40 мс меньше, чем в выводе ping: Wireshark фиксирует прохождение кадров через интерфейс, а ping измеряет интервал в пользовательском процессе и учитывает накладные расходы ОС. Малая задержка (4,5–9,3 мс) и TTL 64 без уменьшения характеризуют шлюз как узел, находящийся в одном переходе — в том же сегменте Wi-Fi.

Таблица 12 — Поля Echo request (кадр № 3503) и Echo reply (кадр № 3504)

Поле	Echo request	Echo reply	Комментарий
Размер кадра, байт	98	98	14 (Ethernet) + 20 (IPv4) + 8 (заголовок ICMP) + 56 (данные)
Ethernet: Source → Destination	`72:b1:5e:89:e8:82` → `2a:49:e9:99:04:64`	`2a:49:e9:99:04:64` → `72:b1:5e:89:e8:82`	В ответе адреса меняются местами (компьютер ↔ шлюз)
EtherType	`0x0800`	`0x0800`	Вложен IPv4
IPv4: Source → Destination	172.20.10.9 → 172.20.10.1	172.20.10.1 → 172.20.10.9	Адреса также меняются местами
Total Length	84	84	20 + 8 + 56
Identification	`0x357b` (13691)	`0x1b0a` (6922)	У каждого пакета свой идентификатор
Flags / Fragment Offset	`0x0` / 0	`0x0` / 0	DF не установлен, фрагментации нет
Time to Live	64	64	Шлюз в одном переходе: значение не уменьшалось
Protocol	1 (ICMP)	1 (ICMP)	Вложен ICMP
Header Checksum (IP)	`0xd8fb`	`0xf36c`	Wireshark: Unverified (проверка отключена)
ICMP: Type / Code	8 (Echo request) / 0	0 (Echo reply) / 0	Запрос и ответ различаются только типом
ICMP Checksum	`0x093f` [correct]	`0x113f` [correct]	Различаются на 0x0800: изменилось лишь поле Type (8 → 0)
Identifier (BE)	27430 (0x6b26)	27430 (0x6b26)	Один на весь запуск ping; по нему утилита отличает свои ответы
Sequence Number (BE)	0	0	Растёт на 1 с каждым запросом (0…3)
Data, байт	56	56	Ответ копирует данные запроса без изменений
Response time	—	4,529 мс	Интервал между кадрами 3503 и 3504

Ответ связывается с запросом по Identifier и Sequence Number (в Wireshark — ссылки «reply in» / «request in»). Поле Data (56 байт) состоит из временной метки отправки в первых 8 байтах (0x6ae064f6 и 0x0003c8bd — секунды и микросекунды), по которой ping вычисляет RTT, и последовательности байт 0x08…0x37; метка совпадает со временем кадра 3503 с точностью до 0,13 мс. Размеры: ICMP-сообщение 64 байта (8 + 56), IP-пакет 84, кадр 98 байт. В строке Info запись «seq=1/256» означает одно и то же значение в двух порядках байт: 1 — big-endian (так формирует поле macOS, и именно оно выводится как icmp_seq), 256 — little-endian; Wireshark показывает оба варианта, так как некоторые реализации ping (например, в Windows) записывают эти поля в обратном порядке.

ARP. В выборку попал один ARP-пакет (кадр № 3507, 42 байта, 23,751 с): ответ (Opcode 2) «172.20.10.1 is at 2a:49:e9:99:04:64», отправленный шлюзом непосредственно компьютеру (72:b1:5e:89:e8:82). Перед первым эхо-запросом ARP-обмена нет: MAC-адрес шлюза уже находился в ARP-кэше компьютера (запрос № 3503 отправлен сразу и получил ответ за 4,5 мс). Найденный ARP-ответ, по-видимому, обновляет запись кэша; соответствующий ему ARP-запрос в захвате отсутствует. Полная пара запрос/ответ рассмотрена в пункте 9.

Протоколы, используемые ping. Утилита ping не имеет собственного протокола: она формирует ICMP-сообщения и опирается на стек протоколов (таблица 13). ICMP вкладывается непосредственно в IP (поле Protocol = 1), поэтому у него нет портов, а протоколы транспортного уровня (TCP/UDP) самой утилитой не используются; UDP задействован лишь для DNS при обращении по имени.

Таблица 13 — Протоколы, задействованные при выполнении ping

Протокол	Уровень	Назначение при выполнении ping	Кадры
ICMP (Echo request / Echo reply)	сетевой	Собственно ping: запрос Type 8 и ответ Type 0; проверка достижимости и измерение RTT	3503–3506, 3508, 3509, 3514, 3515
IPv4	сетевой	Адресация и доставка ICMP-сообщений (Protocol = 1, TTL)	те же
Ethernet II	канальный	Передача кадров на участке компьютер — шлюз (EtherType 0x0800 — IPv4, 0x0806 — ARP)	все
ARP	канальный / сетевой	Определение MAC-адреса шлюза по его IP-адресу	3507
DNS (поверх UDP, порт 53)	прикладной	Только при ping по имени: преобразование google.ru в 142.250.109.94	3731, 3755

Ping по имени (google.ru). При обращении по имени перед первым эхо-запросом выполняется DNS-запрос типа A к google.ru (кадр № 3731, 28,612 с); ответ (кадр № 3755, примерно через 0,4 с) содержит адрес 142.250.109.94, и первый эхо-запрос (кадр № 3765) уходит сразу после ответа. Дальнейший обмен — тот же ICMP, но с удалённым узлом (таблица 14).

Таблица 14 — Обмен ICMP-сообщениями с узлом 142.250.109.94 (google.ru)

icmp_seq	Кадры (запрос / ответ)	Время по ping, мс	Response time (Wireshark), мс
0	3765 / 3769	171,579	171,347
1	3806 / 3816	206,938	206,620
2	3830 / 3849	407,407	407,071
3	3859 / 3882	914,071	913,070
4	3891 / 3899	508,822	508,359
5	3911 / 3917	786,447	785,666
6	3922 / 3938	978,609	978,154
7	3956 / 3963	637,958	637,559
8	3967 / 3984	1011,670	1011,217
9	3978 / 3990	— (ping уже остановлен)	2606,294

Ответы приходят с TTL 108 (в запросах — 64): узел находится за несколькими маршрутизаторами; при типичном начальном значении 128 это порядка 20 переходов (оценка). Задержка на порядок выше, чем до шлюза, и растёт со временем (171 → 1011 мс). На Wi-Fi-участке она составляет единицы миллисекунд, остальное приходится на мобильный канал и Интернет; в это же время в захвате присутствует интенсивный фоновый QUIC-трафик (≈ 91 % кадров), который может создавать очередь на канале (предположение).

Итоговая строка ping «10 packets transmitted, 9 packets received, 10,0 % packet loss» не отражает реальных потерь. Сообщение «Request timeout for icmp_seq 8» выведено при отправке следующего запроса (кадр № 3978, 38,043 с), когда ответа на seq 8 ещё не было: он пришёл на 6 мс позже (кадр № 3984, RTT 1011,2 мс) и был учтён. Ответ на seq 9 (кадр № 3990) пришёл через 2606 мс — уже после остановки ping по Ctrl+C, поэтому утилита посчитала его потерянным. В захвате на все 10 запросов есть ответы.

4. Выводы

1. Выполнен захват 13 111 кадров за 21,3 с на Wi-Fi-интерфейсе (en0); канальный протокол в захвате — Ethernet II. Загрузка страницы https://www.google.ru подтверждена DNS-запросами (A, AAAA, HTTPS) и последующим обменом с узлами Google по QUIC и TCP/TLS.
2. На сетевом уровне трафик почти полностью IPv6 (98,6 % кадров); на IPv4 приходится 1,4 % (178 кадров). Режим модема предоставляет IPv6-подключение, серверы Google доступны по IPv6.
3. На транспортном уровне TCP составляет 63,5 % кадров (62,5 % в IPv6 и 1,0 % в IPv4), UDP — 36,1 %. Основной объём данных (60,8 % байт) переносит QUIC (HTTP/3), поэтому основная часть содержимого страницы Google передаётся по UDP; DNS — 0,8 % кадров.
4. Средняя интенсивность трафика — 614,7 кадр/с и ≈ 277 кБ/с (≈ 2,22 Мбит/с). Размер пакетов — от 54 до 1454 байт (в среднем 452); распределение двухмодальное: короткие кадры 80–159 байт (50,2 %) и крупные 640–1454 байт (27,8 %).

5. Степень использования канала ≈ 0,22 % от 1 021 Мбит/с (≈ 2,2 % даже при 100 Мбит/с): Wi-Fi-участок не является узким местом, скорость доступа ограничивается LTE-каналом iPhone. Скорость Wi-Fi определена после теста и используется как оценка.

6. Выборка IP-пакетов (фильтр ip, то есть IPv4) содержит 178 кадров (1,4 % захвата): TCP — 76,4 % (из них TLS — 39,3 %) и ICMP — 23,6 %; средняя скорость 8,5 кадр/с (≈ 4 кБ/с), размер пакетов 54–1414 байт (в среднем 470).

7. Разбор кадра № 26 показал вложенность протоколов: Ethernet II (14 байт) → IPv4 (20 байт: DF, TTL 64, Protocol = 6) → TCP (32 байта, флаг ACK); поля заголовков согласуются между собой (EtherType 0x0800 ↔ IPv4, Protocol 6 ↔ TCP, Total Length 52 = 20 + 32, длина кадра 66 = 14 + 52).

8. Часть статистики относится не к загрузке www.google.ru, а к фоновой активности компьютера (IMAP на порт 993, соединения на порт 443 с другими узлами, ICMP-проверки), поэтому полученные показатели характеризуют сетевую активность хоста за время захвата в целом.

9. По пункту 7: на четыре эхо-запроса ping к шлюзу 172.20.10.1 получено четыре ответа (потерь 0 %); RTT 4,5–9,3 мс по Wireshark (4,8–9,7 мс по ping; разница 0,3–0,4 мс объясняется различием точки измерения). ICMP Echo request (Type 8) и Echo reply (Type 0) связываются по Identifier и Sequence Number; поля заголовков согласуются между собой (Protocol = 1, Total Length 84 = 20 + 8 + 56, кадр 98 байт), TTL = 64.

10. Утилита ping использует ICMP поверх IPv4 и Ethernet II; ARP — для определения MAC-адреса шлюза (в захвате один ARP-ответ, запись уже была в кэше); при обращении по имени дополнительно DNS (запрос типа A к google.ru, ответ 142.250.109.94). Собственных транспортных протоколов и портов ICMP не имеет. Обмен с google.ru показал TTL 108 и RTT 171–1011 мс; «потери 10 %» в выводе ping вызваны остановкой утилиты до прихода ответа на последний запрос.